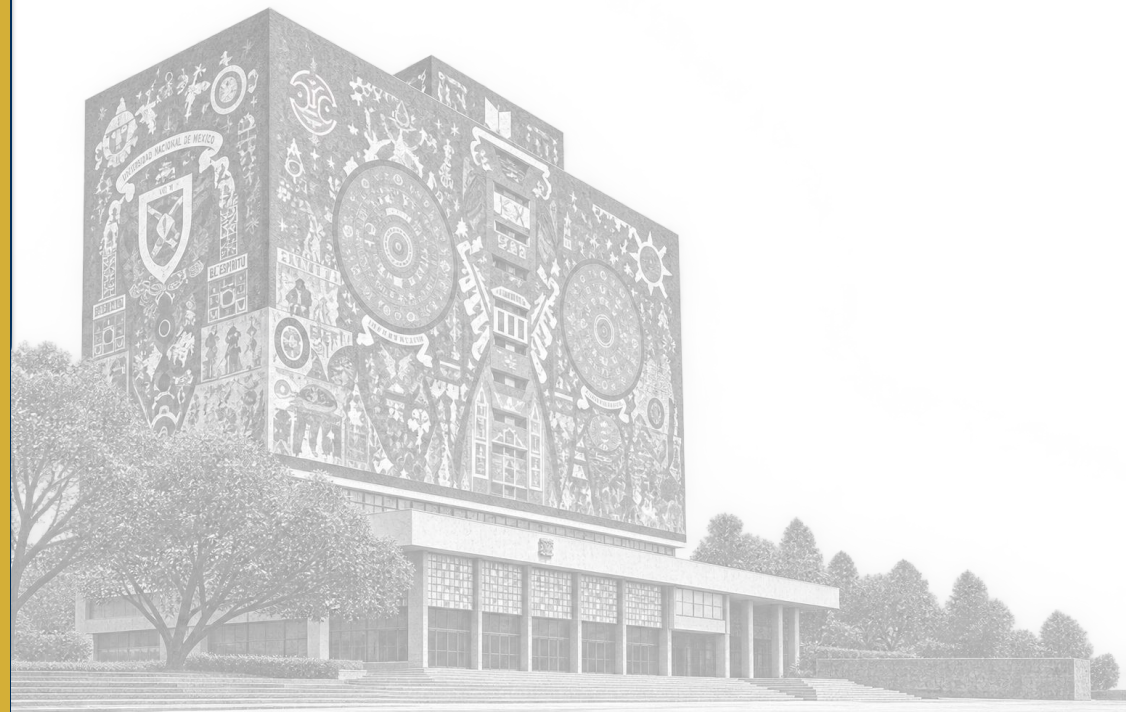
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

NORMALIZACIÓN

SEMESTRE 2027-1



OBJETIVO

El alumno comprenderá y aplicará los conceptos del proceso de Normalización de Bases de Datos con la finalidad de implementar mejores diseños, estableciendo un equilibrio entre los niveles de redundancia y desempeño establecidos en los requerimientos no funcionales de casos de estudio.

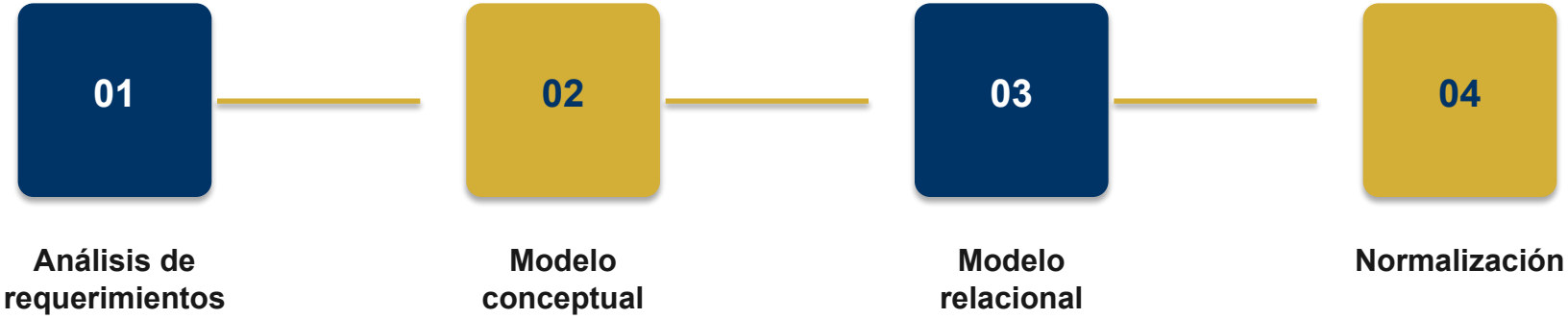
Tema

2

CONCEPTOS



ETAPAS DE DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL



HISTORIA

Concepto introducido por Edgar Frank Codd en 1970 en su artículo *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.* **En 1971 se amplió el concepto al definir la segunda y tercera forma normal.**

DEFINICIÓN

Proceso de diseño de bases de datos relacionales que organiza los datos en relaciones estructuradas conforme a criterios formales, con el propósito de reducir redundancias y evitar anomalías de inserción, actualización y borrado.

Ventajas:

- Mayor consistencia de los datos
- Menor redundancia
- Menor riesgo de anomalías
- Facilidad de mantenimiento
- Buenas prácticas

Desventajas:

- Complejidad de diseño
- Mayor complejidad de algunas consultas
- Posible impacto al rendimiento
- Necesidad de combinar tablas para recuperar información descriptiva

ANOMALÍAS

id_empleado	nm_empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1006	Carlos Gómez	cdmx	5559448595	volaris		
1010	Karina Garcia	cdmx	5559448595	byd		

¿Qué problemas notan?

ANOMALÍA DE INSERCIÓN

id_empleado	nm_empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1006	Carlos Gómez	cdmx	5559448595	volaris		
1010	Karina Garcia	cdmx	5559448595	byd		

¿Qué problema(s) pueden ocurrir al agregar información?

ANOMALÍA DE ACTUALIZACIÓN

id_empleado	nm_empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1006	Carlos Gómez	cdmx	5559448595	volaris		
1010	Karina Garcia	cdmx	5559448595	byd		

¿Qué problema(s) pueden ocurrir al actualizar información?

ANOMALÍA DE BORRADO

id_empleado	nm_empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1006	Carlos Gómez	cdmx	5559448595	volaris		
1010	Karina Garcia	cdmx	5559448595	byd		

¿Qué problema(s) pueden ocurrir al borrar información?